

Elaborado por:
Prof.: Leonardo Torres
Estagiário em Docência: Guilherme César

Trabalho - (07/07/2025). Valor: 100 pontos (normalizados)

Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

!! Ao final dessas Instruções Gerais, você encontrará um sistema não linear único para este trabalho, associado ao seu número de matrícula. Atente-se à “ficha técnica” do seu sistema específico. É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ UTILIZE APENAS O SISTEMA CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE MATRÍCULA.

- Este trabalho deve ser feito individualmente, e será usado para substituir a pior nota obtida em uma das **Provas 1 e 2**.
- **50 pontos** correspondem à entrega das respostas às questões formuladas neste texto, e **50 pontos** corresponderão ao resultado da avaliação oral.
- Este trabalho tem como objetivo aplicar os conceitos teóricos da disciplina na análise e simulação de sistemas dinâmicos utilizando *MATLAB* ou *Python*.
- Qualquer dúvida sobre as equações, o ponto de equilíbrio ou os parâmetros do seu sistema deve ser encaminhada ao monitor da disciplina.
- Para cada questão, apresente a dedução teórica completa, justificando todos os passos, seguida pela implementação computacional e a análise dos resultados obtidos.
- O código fonte deve ser entregue juntamente com este trabalho, devidamente comentado para explicar sua lógica e funcionamento.
- Os gráficos gerados devem ser apresentados de forma clara, com títulos, legendas e eixos nomeados.

Questão

Com base no sistema não-linear (contínuo ou discreto) que lhe foi designado na sua “ficha técnica”, responda às seguintes questões:

- (a) **10 pontos**. Determine, em relação ao seu sistema não-linear, as seguintes propriedades com a devida justificativa (respostas sem justificativa não serão aceitas):
1. Se o sistema é: em tempo contínuo ou em tempo discreto.
 2. As variáveis do sistema: sinal de entrada, variáveis de estado e sinal de saída.

3. Se o sistema é: estático ou dinâmico.
 4. Se o sistema é: causal ou não-causal.
 5. Se o sistema é: variante no tempo ou invariante no tempo.
- (b) **10 pontos.** Utilizando o ponto de equilíbrio fornecido, encontre a Representação em Espaço de Estados (REE) da dinâmica dos desvios ($\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u$, $\delta y = C\delta x + D\delta u$ ou a forma discreta equivalente). Calcule as matrizes Jacobianas avaliadas no ponto de equilíbrio e apresente as matrizes (A, B, C, D) resultantes.
- (c) **10 pontos.** A partir da REE linearizada obtida no item (b):
1. Determine a função de transferência do sistema, $G(s) = Y(s)/U(s)$ ou $G(z) = Y(z)/U(z)$.
 2. Analise a estabilidade interna do sistema com base nos autovalores da matriz A.
 3. Analise a estabilidade entrada-saída (BIBO) com base nos polos da função de transferência $G(s)$ ou $G(z)$. Comente a relação entre os autovalores de A e os polos de G.
- (d) **10 pontos.** Para testar os limites de validade da sua aproximação linear, realize duas simulações comparativas para entradas do tipo degrau (entrada é zero para $t < 0$, e muda abruptamente para um valor constante para $t \geq 0$):
1. **Simulação 1 (Pequeno Desvio):** Partindo da condição inicial $x(0) = x_{eq}$, e amplitude do degrau $\delta u = 0,01$.
 2. **Simulação 2 (Grande Desvio -** Se não ver grande diferença nas respostas, aumente o valor do desvio): Partindo da condição inicial $x(0) = x_{eq}$, e amplitude do degrau (aumente se necessário) $\delta u = 2$.
 3. Para cada simulação, plote o sinal de saída do sistema não-linear original e do sistema linearizado no mesmo gráfico. Discuta e analise as diferenças, explicando por que o modelo linearizado se aproxima bem (ou falha em se aproximar) do comportamento não-linear em cada caso.
- (f) **10 pontos.** Análise de Resposta em Frequência:
1. Gere o Diagrama de Bode para o seu sistema linearizado $G(s)$ ou $G(z)$. Você pode fazer uso dos comandos `tf`, `bode` do MATLAB, ou as funções `tf`, `bode_plot` do pacote `control` em Python para fazer isso. Note que:
 - O Diagrama de Bode é formado por dois gráficos: (1) o gráfico que mostra a razão entre as amplitudes da saída e da entrada do SLIT – o ganho para diferentes frequências – em regime permanente; e (2) um gráfico que mostra a defasagem entre a saída do SLIT e a entrada senoidal aplicada em regime permanente.
 - Por convenção (que ajuda a esboçar os gráficos), usa-se uma escala logarítmica para as frequências dos sinais aplicados (eixo das abscissas).

- Por convenção (que também ajuda a esboçar o gráfico do ganho), os valores de ganho (eixo das ordenadas do primeiro gráfico) são mostrados em decibéis, que consiste em calcular a quantidade

$$G_{db} = 20 \log_{10}(G_{linear})$$

2. Marque no Diagrama de Bode as posições exatas das três frequências senoidais de teste fornecidas na sua ficha técnica. Para cada uma, indique o valor da magnitude (em dB) e da fase (em graus) no ponto correspondente sobre o Diagrama de Bode obtido no passo anterior.
3. Simule o sistema **linear** com cada uma das três entradas senoidais fornecidas na sua ficha técnica.
4. Para cada uma das três simulações com entrada senoidal, realize a seguinte análise comparativa:
 - (a) Simule o sistema **linear local**, usando como entrada os sinais senoidais apontados na sua ficha técnica. Tome cuidado para usar um passo de integração (se o seu sistema for em Tempo Contínuo) que contenha pelo menos 100 amostras por período do sinal de entrada oscilatório. Note que os períodos variam bastante, e isso é especialmente importante para períodos curtos (frequências altas).
 - (b) A partir do gráfico da resposta temporal da simulação com o sistema **linear local**, meça a amplitude da saída em regime permanente (A_{out}) e divida pela amplitude do sinal de entrada em regime permanente para obter o ganho linear para cada um dos sinais de entrada de frequências diferentes. Em seguida, verifique a defasagem ($\Delta\phi$) do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, em regime permanente, também para cada caso.
 - (c) Construa uma tabela que compare, para cada frequência na sua ficha técnica, os resultados teóricos (mostrados no Diagrama de Bode) com os resultados práticos (obtidos observando-se os resultados da simulação temporal), comentando brevemente se os valores são consistentes.

Alerta: Lembre-se que o ganho no Diagrama de Bode é dado em decibéis (dB). Para converter um valor G_{dB} para um ganho linear G_{linear} (razão entre amplitudes), use a fórmula:

$$G_{linear} = 10^{(G_{dB}/20)}$$

Projeto de Controle - Aluno

Matrícula: 2020027172

1. Especificações do Seu Sistema

Tipo de Sistema: contínuo

2. Modelo do Sistema Não-Linear

Equações de Estado:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 = & 16.9 u - 136.1 x_1 - 823.6 x_2 + 19.3 x_1^2 x_2 \\ & - 1.229 x_1 \cos(x_2) - 1.229 x_2 \cos(x_2) + 19.3 x_1^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 = & 53.13 x_1 - 13.68 u + 57.53 x_2 + 3.514 x_1^2 x_2 \\ & - 0.2167 x_1 \cos(x_2) - 0.2167 x_2 \cos(x_2) + 3.514 x_1^3\end{aligned}$$

Equação de Saída:

$$y = -0.8933 x_1^3 - 0.8747 x_2 x_1^2 + 39.32 x_1 + 48.59 x_2$$

3. Ponto de Equilíbrio

O ponto de operação do seu sistema é: $u_{eq} = 0$, $y_{eq} = 0$, $x_{eq} = [0, 0]$.

4. Senoides para Teste de Resposta em Frequência

Para analisar o comportamento linear do seu sistema, utilize os seguintes sinais de entrada senoidais ($u(t) = A \sin(\omega t)$):

- $u(t) = 0.01 \sin(28.5t)$
- $u(t) = 0.01 \sin(285t)$
- $u(t) = 0.01 \sin(2850t)$